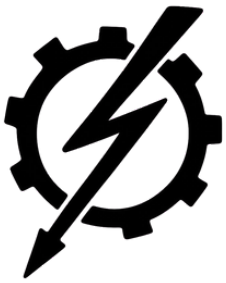
TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH



```
|||> cat ${CURRENT_LAB}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

<title> WEB APPS </title>

```
</head>
<body>
```

<h1> LAB 5 </h1>

REST API

```
</body>
</html>
```




```
|||> echo “by ${AUTHOR}”
```

by Mateusz Węglewski

Task 5.0.

Przygotuj środowisko.

1. **Wejdź na *https://shell.cloud.google.com* i zaloguj się kontem Google.**
2. **Skonfiguruj swoją tożsamość w gicie: (może wystąpić konieczność powtórzenia tego)**

```
git config --global user.name "Imię Nazwisko"
git config --global user.email "twoj@email.com"
```

Task 5.1.

Pobierz nowy lab.

```
cd ~/webapps_zsme_5
git pull
cd lab-express-3
```

Task 5.2.

Uruchom projekt.

1. **Uruchom serwer:**

```
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```

2. **Kliknij *Web Preview* → *Podgląd* na porcie 8080, potem link /api-docs.**
3. **Rozwiń *GET /api/przedmioty* → *Try it out* → *Execute*.**
4. **Przy których trasach jest kłódka i dlaczego?**

_____

5. **Przepisz komendę *curl*, którą wygenerował Swagger:**

_____

Task 5.3.

Napisz trasę PUT.

1. **W routes/przedmioty.js dopisz PUT /:id chroniony kluczem:**
   - **brak nazwa albo godziny → 400,**
   - **nie ma przedmiotu → 404,**
   - **w pozostałych przypadkach → 200 i przedmiot z Przedmiot.zastap(id, { nazwa, godziny }).**
2. **W drugiej karcie terminala sprawdź (komendy są w README.md):**

```
curl -i -X PUT localhost:8080/api/przedmioty/1 -H "Content-Type: application/json" -H "x-api-key: lab789" -d '{"nazwa":"Fizyka"}'
curl -i -X PUT localhost:8080/api/przedmioty/1 -H "Content-Type: application/json" -H "x-api-key: lab789" -d '{"nazwa":"Fizyka","godziny":3}'
```

3. **Kod bez godzin: _____ Kod z godzinami: _____**
4. **Dlaczego PUT musi dostać wszystkie pola?**

_____

Task 5.4.

Napisz trasę PATCH.

1. **Dopisz PATCH /:id chroniony kluczem, który zmienia tylko podane pola:**
   - **body bez nazwa i bez godziny → 400,**
   - **nie ma przedmiotu → 404,**
   - **w pozostałych przypadkach → 200 i wynik Przedmiot.zmien(id, req.body).**
2. **Wyślij:**

```
curl -i -X PATCH localhost:8080/api/przedmioty/1 -H "Content-Type: application/json" -H "x-api-key: lab789" -d '{"godziny":5}'
```

3. **Co się zmieniło, a co zostało?**

Task 5.5.

Udokumentuj PUT.

1. **Otwórz ope*napi.yaml*, znajdź sekcję put: i uzupełnij:**
   - **summary: ___: krótki opis trasy,**
   - **KOD_1, KOD_2, KOD_3: właściwe kody statusów (w apostrofach, np. '200').**
2. **Zapisz plik i odśwież /api-docs.**
3. **Co pojawiło się przy PUT w dokumentacji?**

Task 5.6.

Przetestuj idempotentność w Swagger UI.

1. **Kliknij *Authorize* (kłódka u góry), wpisz *lab789*, potem *Authorize* i *Close*.**
2. **Wykonaj dwa razy ten sam PUT /api/przedmioty/{id} (id = 2). Potem wykonaj dwa razy POST /api/przedmioty. Na koniec GET /api/przedmioty.**
3. **Co się zmieniło na liście po dwóch PUT, a co po dwóch POST?**

Task 5.7.

Sprawdź i oddaj.

```
node sprawdz.js
```

1. **Wynik: _____ / 10. Pokaż go prowadzącemu.**

THE ENCORE

A) Dopisz pod trasą POST router.all('/', ...), które dla każdej innej metody na /api/przedmioty zwraca 405 i nagłówek Allow: GET, POST.
Uruchom node sprawdz.js jeszcze raz i szukaj ⭐.

B) W domu: zainstaluj Postmana albo Insomnię, zaimportuj plik openapi.yaml i sprawdź, jaką kolekcję zapytań program z niego utworzył.

Check your knowledge

- Czym różni się PUT od PATCH?

a) PUT tworzy zasób, PATCH go usuwa b) PUT zastępuje cały zasób, PATCH zmienia tylko podane pola c) Niczym, to dwie nazwy tej samej metody

- Wysyłasz PUT z samą nazwą, bez godzin. Jaki kod powinien wrócić? _____
- Ten sam PUT wysłany dwa razy daje ten sam stan serwera. Jak nazywa się ta cecha?
- Co jest nie tak w tej trasie PATCH?

```
router.patch('/:id', wymagajKlucza, (req, res) => {
   const { nazwa, godziny } = req.body ?? {};
   if (!nazwa || !godziny) return res.status(400).json({ blad: 'Brak pól' });
   ...
```

- W jakim pliku opisujesz API, z którego Swagger UI rysuje dokumentację? _____
- Do czego służy przycisk Authorize w Swagger UI?
- Klient wysłał DELETE /api/przedmioty, czyli na całą kolekcję. Jaki kod i jaki nagłówek powinien dostać?
- Kod: _____ Nagłówek: _____